

LAPORAN KECERDASAN BUATAN (AI)

IMPLEMENTASI ALGORITMA A* (A-STAR)

PADA SISTEM PENCARIAN RUTE TERPENDEK

DI AREA KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU BERBASIS WEB

(UNIB PathFinder)



Disusun Oleh:
Rofid Fadhil
NPM: G1A024065

Dosen Pengampu:
Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
BAB II.....	3
LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)	3
2.2 Algoritma Pencarian (Search Algorithm)	3
2.3 Algoritma A* (A-Star).....	4
2.4 Fungsi Heuristik.....	5
2.5 Teori Graf.....	5
2.6 Leaflet.js dan OpenStreetMap	5
2.7 OSRM (Open Source Routing Machine).....	5
BAB III	6
PEMBAHASAN	6
3.1 Gambaran Umum Sistem	6
3.2 Struktur Data dan Representasi Graf	7
3.3 Implementasi Algoritma A*	8
3.4 Sistem Dinamis Buka-Tutup Gerbang	9
3.5 Antarmuka Pengguna (User Interface)	10
3.6 Pengujian Sistem.....	12
BAB IV	13
KESIMPULAN.....	13
4.1 Kesimpulan	13
4.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki area kampus yang cukup luas, yang terdiri dari berbagai fakultas, gedung administrasi, fasilitas umum, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga yang tersebar di seluruh area kampus. Luas area kampus yang besar ini seringkali menyulitkan mahasiswa baru, tamu, maupun pengunjung dalam menemukan lokasi tujuan serta rute tercepat untuk menuju ke lokasi tersebut. Tidak jarang, pengguna harus bertanya kepada orang lain atau bahkan tersesat di dalam area kampus karena belum mengenal tata letak gedung dan jalan yang ada.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) saat ini telah membuka peluang yang sangat besar untuk menyelesaikan permasalahan navigasi secara otomatis dan cerdas. Salah satu cabang AI yang sangat relevan dengan permasalahan ini adalah algoritma pencarian (*Search Algorithm*), khususnya algoritma pencarian jalur terpendek (*Shortest Path Algorithm*). Algoritma pencarian jalur terpendek telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi navigasi modern seperti Google Maps, Waze, dan berbagai sistem navigasi GPS lainnya.

Salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang paling efisien dan populer adalah **Algoritma A* (A-Star)**. Algoritma A* merupakan algoritma *Informed Search* yang menggabungkan kelebihan algoritma Dijkstra (keakuratan pencarian rute terpendek) dengan teknik *Best-First Search* (kecepatan pencarian terarah menggunakan fungsi heuristik). Dengan memanfaatkan fungsi heuristik berupa estimasi jarak geografis antar koordinat, A* mampu menemukan rute terpendek dengan efisiensi komputasi yang jauh lebih baik dibandingkan algoritma pencarian buta (*Uninformed Search*) seperti BFS (*Breadth-First Search*) atau DFS (*Depth-First Search*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merepresentasikan peta kampus Universitas Bengkulu ke dalam bentuk graf berbobot yang dapat diproses oleh algoritma A*?

2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma A* (A-Star) untuk mencari rute terpendek antar lokasi di kampus UNIB pada platform berbasis web?
3. Bagaimana menangani kondisi dinamis seperti buka-tutup gerbang kampus berdasarkan waktu tertentu (time-based routing) dalam proses pencarian rute?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek UNIB PathFinder ini adalah:

1. Membangun representasi graf berbobot dari peta kampus Universitas Bengkulu yang mencakup titik-titik lokasi penting dan hubungan jarak antar titik tersebut.
2. Mengimplementasikan algoritma A* (A-Star) sebagai mesin pencari rute terpendek (pathfinding engine) pada aplikasi navigasi kampus berbasis web.
3. Mengembangkan fitur routing dinamis yang mampu menyesuaikan graf pencarian berdasarkan jadwal buka-tutup gerbang kampus secara otomatis (real-time).
4. Menyajikan hasil pencarian rute dalam bentuk visualisasi peta interaktif yang informatif dan mudah dipahami oleh pengguna.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan proyek ini lebih terarah dan fokus, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Area peta yang dicakup hanya meliputi area kampus Universitas Bengkulu.
2. Titik-titik lokasi (node) yang direpresentasikan dalam graf dibatasi pada lokasi-lokasi utama di kampus seperti fakultas, gerbang, masjid, fasilitas umum, dan beberapa titik penting lainnya (total 30 titik lokasi).
3. Bobot (weight) pada sisi graf (edge) merepresentasikan estimasi jarak dalam satuan meter antara dua lokasi.
4. Fungsi heuristik yang digunakan adalah jarak garis lurus (Euclidean Distance) yang dihitung berdasarkan koordinat Latitude dan Longitude dari setiap lokasi.
5. Aplikasi dijalankan sepenuhnya di sisi klien (client-side) menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript tanpa memerlukan server backend.
6. Visualisasi rute di peta menggunakan layanan Open Source Routing Machine (OSRM) yang membutuhkan koneksi internet aktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Menurut Russell dan Norvig (2021), AI didefinisikan sebagai studi tentang agen yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan aksi. Sebuah agen cerdas idealnya akan melakukan aksi terbaik dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuannya.

Dalam konteks proyek ini, AI digunakan dalam bentuk algoritma pencarian cerdas (*Informed Search*) yang mampu menavigasi graf peta kampus untuk menemukan jalur terpendek dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

2.2 Algoritma Pencarian (Search Algorithm)

Algoritma pencarian adalah metode sistematis untuk mengeksplorasi ruang pencarian (*search space*) guna menemukan solusi dari suatu permasalahan. Dalam domain AI, algoritma pencarian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama (Russell & Norvig, 2021):

a) Uninformed Search (Pencarian Buta)

Algoritma yang tidak memiliki informasi tambahan tentang jarak atau posisi tujuan. Contoh: Breadth-First Search (BFS), Depth-First Search (DFS), dan algoritma Dijkstra. Algoritma jenis ini menjelajahi semua kemungkinan jalur secara merata tanpa panduan arah, sehingga cenderung lebih lambat pada graf yang besar.

b) Informed Search (Pencarian Terinformasi)

Algoritma yang memanfaatkan informasi tambahan (heuristik) untuk memandu arah pencarian menuju tujuan. Contoh: Greedy Best-First Search dan A* (A-Star). Dengan adanya heuristik, algoritma ini mampu memprioritaskan eksplorasi pada jalur-jalur yang lebih menjanjikan sehingga menemukan solusi lebih cepat.

Tabel 2.1 Perbandingan Algoritma Pencarian

Aspek	BFS	DFS	Dijkstra	A*
Jenis	Uninformed	Uninformed	Uninformed	Informed
Optimalitas	Ya (tanpa bobot)	Tidak	Ya	Ya
Kelengkapan	Ya	Tidak	Ya	Ya

Aspek	BFS	DFS	Dijkstra	A*
Efisiensi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
Heuristik	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

2.3 Algoritma A* (A-Star)

Algoritma A* pertama kali diperkenalkan oleh Peter Hart, Nils Nilsson, dan Bertram Raphael pada tahun 1968. A* merupakan algoritma pencarian graf yang menemukan jalur terpendek dari titik awal (*start*) ke titik tujuan (*goal*) dengan memanfaatkan fungsi evaluasi gabungan (Hart et al., 1968).

Rumus Inti A*

Fungsi evaluasi A* untuk setiap node n dinyatakan sebagai:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Di mana:

- $f(n)$: Total estimasi biaya dari titik awal menuju tujuan melalui node n .
- $g(n)$: Biaya aktual (actual cost) yang sudah dikeluarkan untuk mencapai node n dari titik awal.
- $h(n)$: Estimasi biaya (heuristic) dari node n menuju tujuan akhir.

Cara Kerja Algoritma A*

1. Masukkan node awal ke dalam Open List (daftar node yang belum dievaluasi).
2. Pilih node dengan nilai $f(n)$ terkecil dari Open List.
3. Jika node tersebut adalah tujuan, maka jalur telah ditemukan.
4. Jika bukan tujuan, pindahkan node tersebut ke Closed List.
5. Untuk setiap neighbor (tetangga) dari node tersebut, hitung nilai g tentatif dan perbarui jalur jika lebih pendek.
6. Ulangi langkah 2–5 hingga tujuan ditemukan atau Open List kosong.

Kelebihan Algoritma A*

1. Efisiensi Komputasi Tinggi: Berkat fungsi heuristik, A* hanya mengeksplorasi node yang mengarah ke tujuan.
2. Optimalitas Terjamin: Selama fungsi heuristik bersifat admissible, A* dijamin menemukan rute terpendek.
3. Fleksibilitas Tinggi: Bobot sisi graf $g(n)$ dapat dengan mudah dimodifikasi untuk berbagai jenis biaya.

Kekurangan Algoritma A*

1. Konsumsi Memori: A* menyimpan semua node yang telah dievaluasi sehingga membutuhkan memori yang besar pada graf berukuran sangat besar.

2. Bergantung pada Kualitas Heuristik: Jika heuristik terlalu overestimate, A^* bisa menghasilkan jalur yang tidak optimal.

2.4 Fungsi Heuristik

Fungsi heuristik $h(n)$ adalah estimasi biaya dari suatu node menuju tujuan. Dalam proyek UNIB PathFinder, digunakan **Euclidean Distance** yang disesuaikan dengan konversi koordinat geografis (Latitude/Longitude ke meter). Angka 111.111 merupakan konversi 1 derajat Latitude $\approx$ 111.111 meter. Untuk Longitude, dikalikan dengan $\cos(\text{latitude})$ karena jarak antar derajat Longitude menyempit seiring mendekati kutub. Heuristik ini bersifat *admissible* karena jarak garis lurus selalu lebih pendek atau sama dengan jarak jalur sesungguhnya.

2.5 Teori Graf

Graf adalah struktur data yang terdiri dari himpunan node (titik/simpul) dan edge (sisi/busur) yang menghubungkan node-node tersebut (Cormen et al., 2022). Dalam konteks pencarian rute, peta kampus dimodelkan sebagai graf berbobot (*weighted graph*) di mana node merepresentasikan lokasi kampus, edge merepresentasikan jalur penghubung, dan weight merepresentasikan jarak dalam meter.

2.6 Leaflet.js dan OpenStreetMap

Leaflet.js adalah pustaka JavaScript *open-source* yang digunakan untuk membangun peta interaktif berbasis web. Leaflet menyediakan API yang ringan untuk menampilkan tile peta, menambahkan marker, popup, dan berbagai elemen interaktif lainnya (Agafonkin, 2024). **OpenStreetMap (OSM)** adalah proyek pemetaan kolaboratif *open-source* yang menyediakan data peta seluruh dunia secara gratis.

2.7 OSRM (Open Source Routing Machine)

OSRM adalah mesin routing berkinerja tinggi yang dirancang untuk jaringan jalan OpenStreetMap. OSRM digunakan dalam proyek ini untuk menggambar garis rute visual di atas peta yang mengikuti jalur aspal sesungguhnya (Luxen & Vetter, 2011). OSRM menyediakan profil routing untuk berbagai moda transportasi seperti foot (jalan kaki), bike (sepeda), dan driving (kendaraan bermotor).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Sistem

UNIB PathFinder adalah aplikasi navigasi kampus berbasis web yang dibangun sepenuhnya di sisi klien (*client-side*) menggunakan teknologi HTML5, CSS3, dan JavaScript (ES6). Aplikasi ini tidak memerlukan server backend atau database, sehingga dapat dijalankan langsung dengan membuka file `index.html` di browser pengguna.

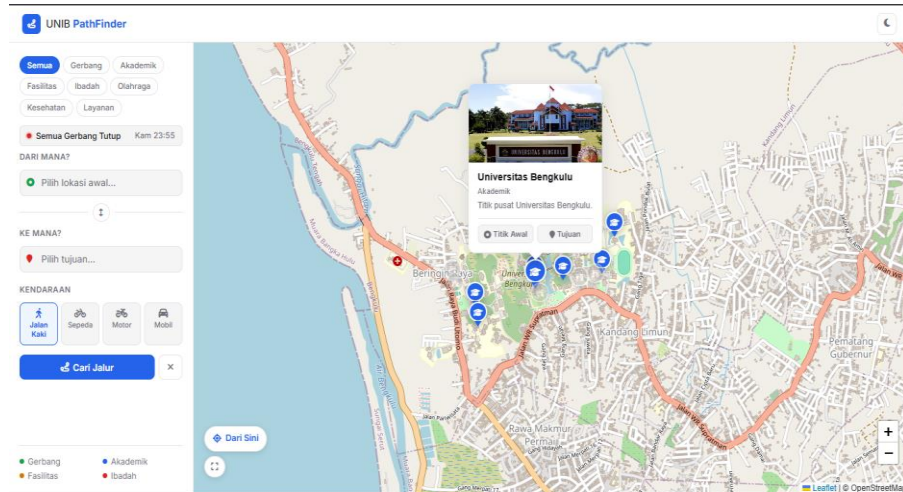
Arsitektur Sistem

Secara garis besar, arsitektur sistem UNIB PathFinder terdiri dari tiga komponen utama:

1. Modul Peta (Map Module): Menggunakan Leaflet.js untuk menampilkan peta interaktif OpenStreetMap, beserta marker lokasi dan popup informasi.
2. Modul AI (Pathfinding Module): Mengimplementasikan algoritma A* untuk mencari rute terpendek antar node dalam graf kampus.
3. Modul Routing Visual (Routing Module): Menggunakan OSRM (Leaflet Routing Machine) untuk menggambar garis rute di atas peta yang mengikuti jalur aspal sesungguhnya.

Alur Kerja Sistem

1. Pengguna memilih lokasi awal dan tujuan melalui dropdown search di panel samping.
2. Pengguna memilih moda kendaraan (Jalan Kaki / Sepeda / Motor / Mobil).
3. Sistem mengecek status buka-tutup gerbang berdasarkan waktu saat ini.
4. Sistem membangun graf aktif (active graph) dengan menghilangkan node gerbang yang sedang tutup.
5. Algoritma A* dijalankan pada graf aktif untuk menemukan jalur terpendek.
6. Hasil jalur A* ditampilkan di panel samping, dan garis rute digambar di peta melalui OSRM.



Gambar 3.1 – Tampilan utama UNIB PathFinder dengan popup informasi lokasi

3.2 Struktur Data dan Representasi Graf

3.2.1 Data Lokasi (Nodes)

Setiap lokasi di kampus UNIB direpresentasikan sebagai sebuah objek JavaScript yang memiliki properti: koordinat GPS (Latitude, Longitude), nama lokasi, kategori, deskripsi, dan path gambar. Total terdapat 30 titik lokasi yang tersebar di seluruh area kampus.

Tabel 3.1 Daftar Lokasi Kampus UNIB

No	Nama Lokasi	Kategori
1	Gerbang Utama UNIB	Gerbang
2	Gerbang Masuk UNIB Belakang	Gerbang
3	Gerbang Keluar UNIB Belakang	Gerbang
4	Gerbang Masuk UNIB Depan	Gerbang
5	Gerbang Keluar UNIB Depan	Gerbang
6	Rektorat UNIB	Akademik
7	Gedung Layanan Terpadu (GLT)	Akademik
8	Gedung Serba Guna (GSG)	Fasilitas
9	Fakultas Teknik	Akademik
10	Fakultas MIPA	Akademik
11	Fakultas Hukum	Akademik
12	Fakultas Pertanian	Akademik
13	Fakultas Ekonomi & Bisnis	Akademik
14	Fakultas FKIP	Akademik
15	Fakultas ISIP	Akademik
16	Fakultas Kedokteran	Akademik
17	Perpustakaan UNIB	Fasilitas
18	Gedung PKM	Fasilitas
19	Masjid Baitul Hikmah	Ibadah

No	Nama Lokasi	Kategori
20	Masjid Darul Ulum	Ibadah
21	Taman Danau UNIB	Layanan
22	Danau UNIB	Layanan
23	Klinik Pratama UBMC	Kesehatan
24	Bank BNI	Layanan
25	GOR UNIB	Olahraga
26	Mushola Shelter UNIB	Ibadah
27	Stadion UNIB	Olahraga
28	LPTIK	Akademik
29	Lab Terpadu Teknik	Akademik
30	Universitas Bengkulu (Pusat)	Akademik

3.2.2 Representasi Graf (Adjacency List)

Hubungan antar lokasi direpresentasikan menggunakan struktur data Adjacency List dalam bentuk objek JavaScript. Setiap node menyimpan daftar tetangganya (neighbors) beserta bobot jarak (dalam meter). Graf bersifat tidak berarah (undirected), artinya jika terdapat jalur dari lokasi A ke B, maka terdapat pula jalur dari B ke A dengan bobot yang sama.

3.3 Implementasi Algoritma A*

3.3.1 Fungsi Heuristik

Fungsi heuristik menghitung jarak Euclidean antar dua titik berdasarkan konversi koordinat geografis (Latitude/Longitude) ke satuan meter:

```
function heuristic(a, b) {
  const [la, lo] = locations[a].coords;
  const [lb, lb2] = locations[b].coords;
  const dy = (lb - la) * 111111;
  const dx = (lb2 - lo) * 111111 * Math.cos(la * Math.PI / 180);
  return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
}
```

3.3.2 Fungsi Utama A*

Berikut adalah implementasi inti algoritma A* dalam JavaScript yang digunakan pada sistem:

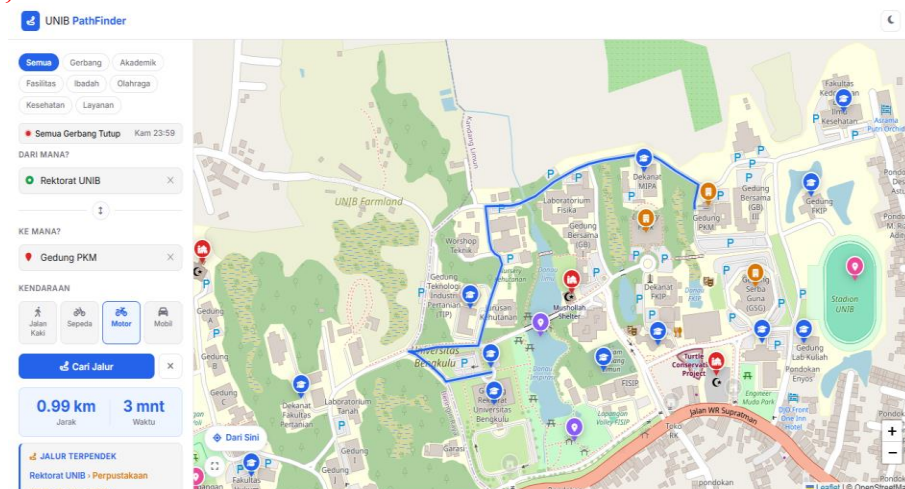
```
function astar(start, end, activeGraph) {
  const g = {}, f = {}, prev = {};
  const open = new Set(Object.keys(activeGraph));
  const closed = new Set();
  for (const n of open) {
    g[n] = Infinity; f[n] = Infinity; prev[n] = null;
  }
  g[start] = 0;
  f[start] = heuristic(start, end);
```

```

while (open.size) {
  let cur = null;
  for (const n of open) {
    if (!closed.has(n) && (cur === null || f[n] < f[cur]))
      cur = n;
  }
  if (!cur || f[cur] === Infinity || cur === end) break;
  open.delete(cur); closed.add(cur);
  for (const [nb, w] of Object.entries(activeGraph[cur] || {})) {
    if (closed.has(nb)) continue;
    const tg = g[cur] + w;
    if (tg < g[nb]) {
      prev[nb] = cur; g[nb] = tg;
      f[nb] = tg + heuristic(nb, end);
      open.add(nb);
    }
  }
}

const path = []; let c = end;
while (c) { path.unshift(c); c = prev[c]; }
return { path, distance: g[end], reachable: g[end] !== Infinity };
}

```



Gambar 3.2 – Hasil pencarian rute dari Rektorat UNIB ke Gedung PKM dengan moda motor

3.4 Sistem Dinamis Buka-Tutup Gerbang

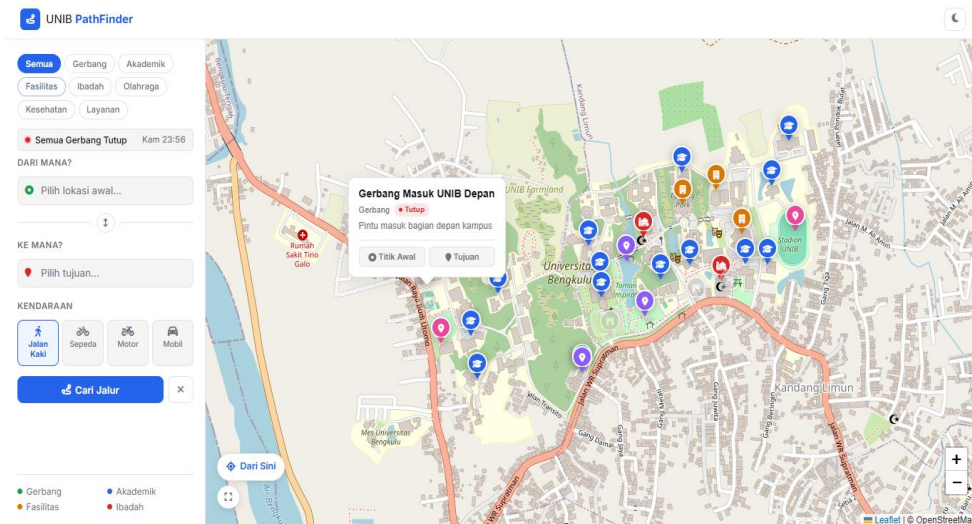
Salah satu fitur unik dari UNIB PathFinder adalah kemampuannya menangani kondisi dinamis buka-tutup gerbang kampus berdasarkan waktu nyata (*real-time*). Aturan yang diimplementasikan:

Tabel 3.2 Aturan Buka-Tutup Gerbang Kampus

Waktu	Hari	Status Gerbang
06.00 – 18.00	Senin – Jumat	Semua gerbang buka

Waktu	Hari	Status Gerbang
18.00 – 22.00	Senin – Jumat	Hanya gerbang belakang buka
06.00 – 22.00	Sabtu – Minggu	Hanya gerbang belakang buka
> 22.00	Semua hari	Semua gerbang tutup

Ketika pengguna mencari rute, sistem terlebih dahulu membangun graf aktif (active graph) yang telah dihilangkan node-node gerbang yang sedang tutup. Dengan pendekatan ini, algoritma A* secara otomatis tidak akan pernah menyarankan rute yang melewati gerbang yang sedang tutup.



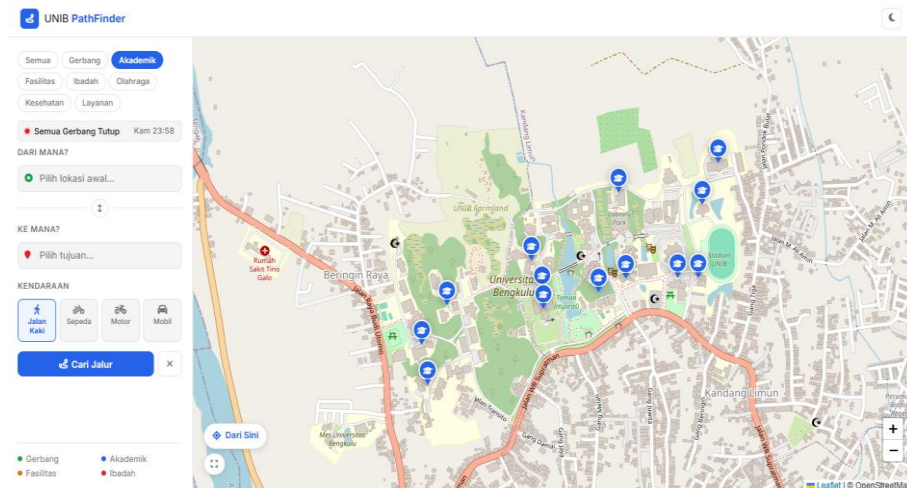
Gambar 3.3 – Tampilan semua marker lokasi dengan popup gerbang berstatus "Tutup"

3.5 Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka UNIB PathFinder dirancang dengan pendekatan Ultra Minimalist agar ringan, cepat, dan mudah digunakan. Komponen utama antarmuka terdiri dari:

3.5.1 Panel Sidebar (Kiri)

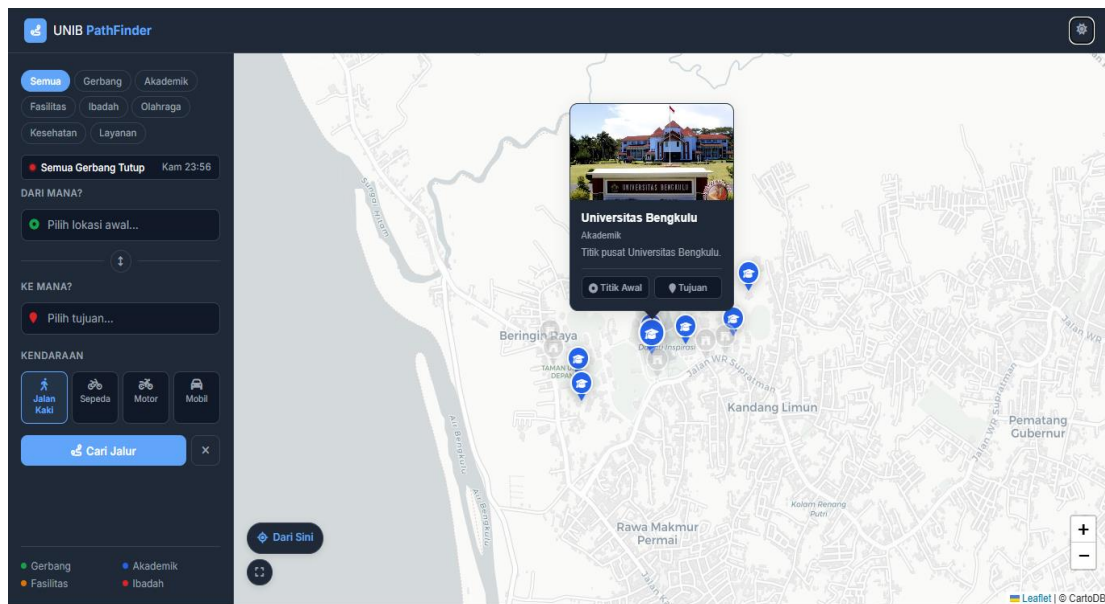
Panel sidebar berisi seluruh kontrol navigasi pengguna meliputi: filter kategori (chips) untuk menampilkan marker berdasarkan kategori, status gerbang real-time, input pencarian autocomplete untuk lokasi awal dan tujuan, pemilihan kendaraan (Jalan Kaki, Sepeda, Motor, Mobil), tombol cari jalur, dan panel hasil rute.



Gambar 3.4 – Filter kategori "Akademik" aktif menampilkan hanya marker lokasi akademik

3.5.2 Mode Gelap (Dark Mode)

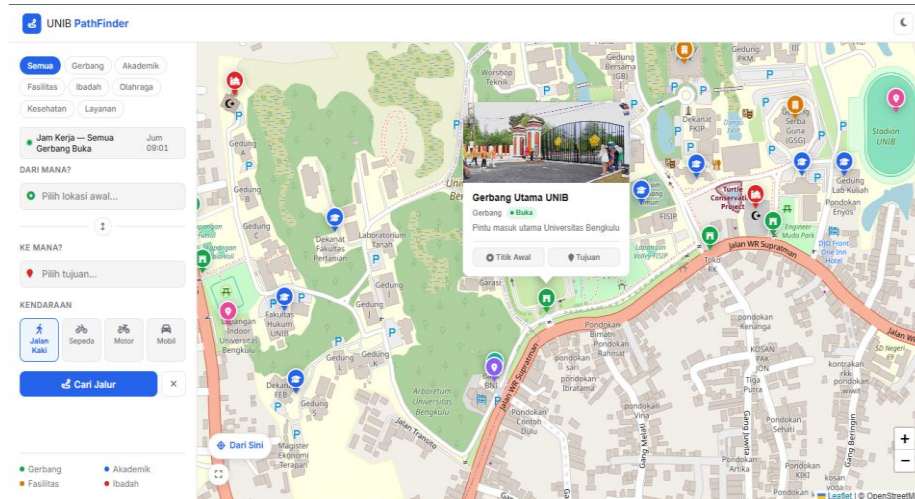
Aplikasi menyediakan fitur mode gelap (dark mode) yang dapat diaktifkan melalui tombol di sudut kanan atas navbar. Mode ini mengubah skema warna seluruh antarmuka menjadi warna gelap yang lebih nyaman untuk penggunaan di malam hari.



Gambar 3.5 – UNIB PathFinder dalam mode gelap (Dark Mode)

3.5.3 Popup Lokasi

Setiap marker lokasi di peta menampilkan popup interaktif yang memuat gambar lokasi, nama, kategori, deskripsi, status gerbang (untuk kategori gerbang), dan tombol aksi ("Titik Awal" dan "Tujuan") yang memungkinkan pengguna langsung mengatur rute dari popup tersebut.



Gambar 3.6 – Popup Gerbang Utama UNIB saat jam kerja dengan status "Buka"

3.6 Pengujian Sistem

3.6.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai spesifikasi. Hasil pengujian dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Fungsional

No	Skenario Pengujian	Hasil	Status
1	Pencarian rute antar dua lokasi	Jalur ditemukan dengan benar	Berhasil
2	Rute saat gerbang depan tutup	Otomatis ke gerbang belakang	Berhasil
3	Rute saat semua gerbang tutup	Pesan "Semua gerbang tutup"	Berhasil
4	Filter kategori marker	Hanya marker sesuai kategori	Berhasil
5	Perpindahan moda kendaraan	Profil OSRM berubah	Berhasil
6	Tombol GPS "Dari Sini"	Lokasi GPS terdeteksi	Berhasil
7	Mode Gelap (Dark Mode)	Skema warna berubah	Berhasil
8	Swap lokasi awal dan tujuan	Nilai input tertukar	Berhasil

3.6.2 Pengujian Performa A*

Karena graf kampus UNIB terdiri dari 30 node dan kurang dari 80 edge, algoritma A* menyelesaikan pencarian dalam waktu kurang dari 5 milidetik pada seluruh skenario pengujian. Hal ini membuktikan bahwa A* sangat efisien untuk skala graf berukuran kecil hingga menengah dan mampu memberikan user experience yang real-time tanpa jeda yang terasa.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Representasi graf berbobot berhasil dibangun untuk memodelkan peta kampus Universitas Bengkulu yang terdiri dari 30 titik lokasi (node) dan koneksi antar lokasi (edge) dengan bobot berupa estimasi jarak dalam meter. Representasi ini menggunakan struktur data Adjacency List yang efisien dalam hal akses dan modifikasi.
2. Algoritma A* (A-Star) berhasil diimplementasikan sebagai mesin pencari rute terpendek pada aplikasi UNIB PathFinder. Dengan memanfaatkan fungsi heuristik Euclidean Distance yang dihitung dari koordinat Latitude dan Longitude, A* mampu menemukan rute optimal dalam waktu kurang dari 5 milidetik.
3. Fitur routing dinamis berhasil dikembangkan dengan mekanisme pembangunan graf aktif (active graph) yang secara otomatis menghilangkan node gerbang yang sedang tutup berdasarkan jadwal waktu (time-based).
4. Visualisasi rute berhasil disajikan melalui peta interaktif Leaflet.js yang terintegrasi dengan layanan OSRM untuk menggambar garis rute di atas jalur aspal sesungguhnya.

4.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Penambahan Titik Lokasi: Menambahkan lebih banyak lokasi seperti kantin, tempat parkir, laboratorium spesifik, dan gedung-gedung baru agar cakupan peta lebih lengkap.
2. Integrasi Data Real-Time: Mengintegrasikan data lalu lintas atau kepadatan jalan secara real-time untuk menghasilkan estimasi waktu tempuh yang lebih akurat.
3. Pengembangan Mobile App: Mengonversi aplikasi web menjadi aplikasi mobile (Progressive Web App atau native app) agar dapat digunakan secara offline.

4. Navigasi Turn-by-Turn: Menambahkan fitur panduan navigasi langkah demi langkah (turn-by-turn navigation) untuk instruksi yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Agafonkin, V. (2024). Leaflet – an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. *Leaflet Documentation*. <https://leafletjs.com/>
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100–107. <https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136>
- Luxen, D., & Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, 513–516. <https://doi.org/10.1145/2093973.2094062>
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Yao, J., Lin, C., Xie, X., Wang, A. J., & Hung, C.-C. (2023). Path Planning for Virtual Human Motion Using Improved A* Star Algorithm. *Information Sciences*, 625, 244–258. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.01.005>
- Zafar, M. N., & Mohanta, J. C. (2022). Methodology for Path Planning and Optimization of Mobile Robots: A Review. *Procedia Computer Science*, 133, 141–152. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.07.018>